

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Загальна гідрогеологія

Код дисципліни – ОК 22

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, 067-804-13-96, sytavaludmila@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Курс складається з двох змістових модулів. У першому розглядаються загальні відомості про воду на Землі, походження підземних вод та їх розповсюдження в земній корі, види води в гірських породах, формування хімічного складу та властивостей підземних вод, водно-фізичні та колекторські властивості гірських порід. Другий змістовий модуль ознайомлює з будовою підземної гідросфери, основними та особливими типами підземних вод.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є знайомство студентів з наукою про підземну гідросферу, яка вивчає історію, ресурси і склад, закономірності просторового розміщення її складових компонентів, процеси, що відбуваються в ній та взаємодію з

	земними оболонками, що оточують її. Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань про предметну область своєї професії та здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; використовувати професійно профільовані знання і практичні навички при оцінці гідрогеологічних умов.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК 8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації.
Програмні результати навчання	РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДЗЕМНІ ВОДИ</i> Тема 1. Зміст і основні задачі, практичне значення гідрогеології. Тема 2. Загальні відомості про воду на Землі. Теорії походження підземних вод. Тема 3. Фізичні та водні властивості гірських порід . Тема 4. Фізичні властивості, хімічний і бактеріологічний склад підземних вод. Тема 5. Основні відомості з гідрогеотермії. <i>Змістовий модуль 2. ТИПИ ПІДЗЕМНИХ ВОД</i> Тема 6. Будова підземної гідросфери. Гідрогеологічна стратифікація та класифікація підземних вод. Тема 7. Води зони аерації. Грунтові води. Тема 8. Артезіанські води. Тема 9. Джерела ґрунтових та артезіанських вод. Тема 10. Тріщинні води. Тема 11. Карстові води.

	Тема 12. Мінеральні, термальні та промислові води. Тема 13. Підземні води мерзлої зони літосфери. Тема 14. Підземні води під морями та океанами.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 75 балів: - 15 балів – за усні відповіді; - 40 балів – за виконання лабораторних, практичних робіт; - 20 балів – за виконання модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт, а також виконання модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал

	тем, лабораторні, практичні роботи, а також модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010. 2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф. Гідрогеологія. – Київ. ВПЦ «Київський університет», 2005. 3. Чомко Ф. В., Чомко Д. Ф., Удалов І. В. та ін. Загальна гідрогеологія: навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. Додаткові: 1. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія. – Івано-Франківськ, 2010. 2. Зоценко М.Л., Винников Ю.Л. Основи гідрогеології та інженерної геології: Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023 р 3. Костюченко М.М., Шабатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. – Київ, ВПЦ «Київський університет», 2005. 4. Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. – ВПЦ «Київський університет», 2003.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, практичні та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.